

Yenilikçi Düşünme Yöntemlerinin Yazılım Tasarımına Uygulanması

Ömer Faruk Yavuz

July 2026

Kapsam ve Yöntemsel Uyarı

Bu metin, Ergün Kırıkova tarafından adlandırılan on maddelik yenilikçi düşünme çerçevesinin tamamını, tek bir somut yazılım tasarımı problemi üzerinden örneklendirmektedir. Çerçevenin yayımlanmış kaynaklarında yalnızca başlıkların sıralandığı; her maddenin ayrıntılı yöntemsel içeriğinin, uygulama adımlarının veya alan örneklerinin verilmediği belirtilmelidir. Dolayısıyla aşağıdaki içerikler çerçevenin yazarına atfedilebilecek tanımlar değil, başlıkların yazılım mühendisliği bağlamına aktarılmasına yönelik yorumlardır. Yorumun dayanağı, her başlığın yöntem yazınındaki en yakın akrabası ile eşleştirilmesi ve bu akrabanın bilinen içeriğinin vaka üzerinde işletilmesidir.

Sunum düzeni on başlığın tamamında sabittir: yöntemin soyut içeriği, vaka üzerindeki uygulaması ve karakteristik arızası. Üçüncü bileşenin ayrıca verilmesinin gerekçesi, bir yöntemin ne yaptığının, kötü uygulandığında ne ürettiği bilinmeden anlaşılamamasıdır.

Çerçevenin başlıkları şunlardır: gözlem, merak, geçmiş–şimdi–gelecek taraması, doğayı taklit, sistematik deneyim kaydı, inovasyon, tezatlar cetveli, öncesi–sırası–sonrası karşılaştırması, kısa–orta–uzun vade planlaması ve mutlu tesadüfler.

Problem Tanımı

İncelenen tasarım problemi tek cümleyle ifade edilebilir: *bir ses varlığının (audio cut) kaç kez indirildiğinin kalıcı biçimde kaydedilmesi.*

Problemın görünürdeki basitliği, birbirinden bağımsız en az altı tasarım eksenini gizlemektedir: kayıt granülerliği (olay mı, toplam mı), zamanlama (indirme öncesi mi, sonrası mı), kimlik saklama politikası, veri saklama süresi, güven sınırı (kaydın hangi katmanda tutulacağı) ve kaydın hangi karara bağlanacağı. Bu eksenlerin her biri, aşağıdaki başlıklardan en az biri tarafından görünür kılınmaktadır.

Birinci Küme: Problemin Keşfi

1. Gözlem

Yöntemin İçeriği

Gözlem, bakmaktan iki bakımdan ayrılır. Birincisi, gözlem bir kayıt edimidir: kaydedilmeyen bakış, gözlemin sonuçlarını üretmez. İkincisi, gözlem yorumdan ayrıştırılmıştır. “Kullanıcılar raporlama ekranından memnun değil” bir yorumdur; “üç ayrı kullanıcı, on gün içinde, aynı sorunun farklı ifadelerini destek kanalına yazdı” bir gözlemdir. Birincisi tartışılır, ikincisi sayılır.

Gözlemin maddi önkoşulu ölçüm aletidir. Aleti bulunmayan bir alanda gözlem yapılamaz; yapılan şey hatırlamadır. Bu nedenle gözlem yalnızca bir zihinsel tutum değil, aynı zamanda bir altyapı meselesidir.

Vaka Üzerindeki Uygulaması

İndirme izleme probleminin kaynağı bir şartname değil, tekrarlanan bir örüntüdür: içerik sorumlularının belirli bir varlığın kullanılıp kullanılmadığını düzenli aralıklarla sorması ve bu soruya sistemin cevap verememesi. Buradaki asıl gözlem, sorunun kendisi değil sistemin kör olduğu alandır. Sistem, kendisine yüklenen içeriğin akıbetini bilmemektedir; ölçüm aleti bulunmadığı için bu körlük, bir eksiklik olarak dahi görünür değildir.

Gözlemin ikinci katmanı, sorunun kimden geldiğinin kaydedilmesidir. Sorunun içerik sorumlusundan mı, teknik ekipten mi, yoksa dış iştirakten mi geldiği, ileride yapılacak granülerlik ve kimlik saklama tercihlerini doğrudan belirlemektedir.

Karakteristik Arızası

Yorumun gözlem yerine konulması. Bu ikame gerçekleştiğinde tasarım, olguya değil olgunun ilk yorumuna yanıt verir ve yorum yanlışsa hata tasarımın tabanına yerleşir.

2. Merak

Yöntemin İçeriği

Merakın ürünü yeni bir cevap değil, yeni bir sorudur. İşlevi, verilen sorunun arkasındaki soruyu açığa çıkarmak ve böylece problem tanımını sorgulanabilir kılmaktır. Gözlem olguyu sabitler, merak olgunun hangi soruya ait olduğunu sorar.

Vaka Üzerindeki Uygulaması

“Kaç kez indirildi” sorusuna doğrudan yanıt vermek yerine, sorunun sorulma nedeni araştırıldığında birbirinden farklı üç talep ayrışmaktadır: içeriğin değerini kestirmek, iştiraklerin hangi tür içeriği kullandığını anlamak ve hiç kullanılmayan

varlıkları arşivden çıkarmak. Üçü de aynı sayıyla değil, farklı granülerliklerle yanıtlanır.

Merakın ürettiği belirleyici soru şudur: indirme sayısı, kullanımın vekili midir? Tek bir kullanıcının kırk indirmesi ile kırk kullanıcının birer indirmesi aynı toplamı üretir, ancak taşıdıkları olgular birbirine benzemez. Bu ayrım, granülerlik kararını estetik bir tercih olmaktan çıkarıp gerekçelendirilmiş bir tasarım kararına dönüştürür.

Karakteristik Arızası

Merakın erken kapatılması. İstek metnine sadakat, çoğunlukla titizlik olarak görünmesine karşın, problem tanımının denetlenmeden kabul edilmesi anlamına gelir. Ortaya çıkan sonuç, yanlış problemin verimli biçimde çözülmesidir.

İkinci Küme: Çözüm Uzayının Taranması

3. Geçmiş–Şimdi–Gelecek Taraması

Yöntemin İçeriği

Tarama, problemi kendi zaman eksenine üzerine yerleştirir. Geçmiş taraması, problemin daha önce hangi biçimlerde ve hangi kısıtlar altında çözüldüğünü sorar. Şimdi taraması, hâlihazırda mevcut olan hazır çözümleri sorar. Gelecek taraması, çözümün hangi kısıt değişimleri karşısında geçersizleşeceğini sorar.

Vaka Üzerindeki Uygulaması

Geçmiş: kütüphanelerde ödünç kartı, bant arşivlerinde fiziksel çıkış defteri, yayıncılıkta telif bildirimi için tutulan çalma listeleri. Bu taramanın ürettiği tespit kayda değerdir: fiziksel ortamda kayıt tutmak bir tasarım kararı değil, tek kopyanın yarattığı zorunluluğun yan ürünüydü. Nesne bir kişideyken diğerinde olamadığı için, defter kendiliğinden tutuluyordu. Kopyalama maliyetinin sıfırlanmasıyla bu zorunluluk ortadan kalkmış, kayıt bedava bir yan üründen bilinçli olarak satın alınması gereken bir yeteneğe dönüşmüştür.

Şimdi: nesne deposu erişim günlükleri, dağıtım ağı analitiği, olay akışı altyapıları. Bu katmanın taranması, ham erişim günlüğünün neden yeterli olmadığını da açıklar: günlük, teknik bir isteği kaydeder, iş anlamındaki bir indirmeyi değil.

Gelecek: kullanım temelli lisanslama ve telif paylaşımı, kullanılmayan içeriğin otomatik olarak soğuk depolamaya taşınması, denetim izinin sözleşmesel zorunluluk hâline gelmesi. Bu tarama, kimlik saklama kararının geri dönülemez olduğunu göstermektedir: saklanmayan kimlik sonradan üretilemez ve bugün gizlilik lehine verilen karar, yarınki dağıtım hesabını imkânsız kılabılır. Karar yine gizlilik lehine verilebilir; fakat artık bedeli bilinerek verilir.

Karakteristik Arızası

Geçmiş taramasının atlanması çözülmüş problemin yeniden çözülmesini üretir; gelecek taramasının atlanması ise kısa ömürlü bir veri modeli üretir. İkincisi daha pahalıdır, çünkü veri modeli hataları geriye dönük olarak düzeltilemez.

4. Doğayı Taklit

Yöntemin İçeriği

Doğayı taklit, biçimin değil mekanizmanın aktarılmasıdır. Yöntemsel değeri, doğadaki çözümlerin uzun süreli bir seçim baskısı altında sınanmış olmasından gelir. Aktarımın geçerli olabilmesi için, kaynak sistemdeki kısıt yapısının hedef sistemde de bulunması gerekir; bu koşul sağlanmadığında benzetme bir çözüm değil bir süs hâline gelir.

Vaka Üzerindeki Uygulaması

Doğadaki mekanizma	Taşınan ilke	Tasarımdaki karşılığı
Karınca izi (stigmerji)	Kayıt merkezî defterde değil, çevrenin kendisinde tutulur	Erişim damgasının varlığın kendi üstverisinde taşınması; merkezî olay tablosuna alternatif
Feromonun buharlaşması	Eski iz kendiliğinden zayıflar	Popülerlik sıralamasında üstel sönüm; “en çok indirilen” yerine “son dönemde ağırlıklı indirilen”
Unutma eğrisi	Ayrıntı sönümlenir, örüntü kalır	Katmanlı saklama: olay ayrıntısı sınırlı süre, toplam kalıcı
Bağışıklık belleği	Tekrarlayan örüntüye daha hızlı tepki	Aynı varlıkta yinelenen başarısızlık örüntüsünün eşik düşürerek uyarı üretmesi
Arzu patikaları	Fiili kullanım, tasarlanmış yoldan sapar	İndirme verisinin bir kullanım haritası olarak okunması; sapmanın engellenmesi yerine desteklenmesi

Geçerlilik zarfının yazılması gerekmektedir. Stigmerji benzetmesi, tutarlılık gereksinimi düşük ve yaklaşık sonucun yeterli olduğu durumlarda geçerlidir; muhasebe niteliği taşıyan, yani sayının kendisinin sonuç doğurduğu bir kayıt için uygun değildir. Benzetmenin sınırı belirtilmediğinde, doğadan alınan meşruiyet, hedef bağlamda hiçbir karşılığı olmayan bir tasarıma aktarılmış olur.

Karakteristik Arızası

Benzetmenin gerekçe yerine geçmesi. Doğada bulunuyor olmak, hedef sistemdeki kısıtlar altında doğru olmak anlamına gelmez.

Üçüncü Küme: Belleğin Kurulması

5. Sistematik Deneyim Kaydı

Yöntemin İçeriği

Kayıt, bireysel öğrenmeyi kurumsal öğrenmeye çeviren tek mekanizmadır. Kaydedilmesi gereken, alınan karardan ibaret değildir; kararın gerekçesi, reddedilen seçenekler, reddin gerekçesi, kararın dayandığı varsayım ve tarih birlikte kaydedilmelidir. Yalnızca sonucun kaydedildiği bir arşiv, sonradan gelen için bir talimat üretir fakat bir muhakeme üretmez; talimatın hangi koşullarda geçersizleşeceği bilinemediği için de körü körüne uygulanır.

Kaydın ikinci işlevi taban çizgisi oluşturmaktır. Anomali, ancak bir taban çizgisine göre tanımlanabilir bir kavramdır; sistematik kayıt bulunmadığında sıra dışı veri, sıra dışı olduğu fark edilmeden geçer.

Vaka Üzerindeki Uygulaması

Bu vakada kaydedilmesi gereken kalemler şunlardır: kaydın ön uçta değil arka uçta tutulmasına ilişkin karar ve bunun güven sınırı gerekçesi; olay bazlı kayıt ile yalnızca sayaç tutma seçeneği arasındaki tercih ve maliyet gerekçesi; kimlik saklama politikası ve bu politikanın hangi ileri kullanımı imkânsız kıldığı; saklama süresi eşikleri ve dayandıkları düzenleme.

Bunlardan ilki, kaydın en açık faydasını göstermektedir: gerekçesiyle birlikte kaydedilmemiş bir tasarım kararı, sonraki her yeni katılımcı tarafından yeniden tartışmaya açılır ve aynı muhakeme her seferinde baştan üretilir.

Karakteristik Arızası

Kaydın karar anına bağlanmaması. Yazılmış fakat ilgili karar geldiğinde okunmayan bir arşiv, dokümantasyon eksikliğinden ayrı bir arızadır; çözümü daha fazla yazmak değil, kaydı tetikleyen bir mekanizma kurmaktır.

6. İnovasyon

Yöntemin İçeriği

Yaratıcılık ile inovasyon arasındaki ayrım, üretim ile benimsenme arasındaki ayrımdır. Yaratıcılık fikri üretir; inovasyon, fikrin kullanılır hâle gelip bir davranışı değiştirmesidir. Buradan işlemsel bir ölçüt çıkar: bir mekanizmanın inovasyon sayılıp sayılmayacağı, ne kadar yeni olduğuna değil, hangi kararı değiştirdiğine bakılarak belirlenir.

Vaka Üzerindeki Uygulaması

İndirme sayacının kendisi bir yenilik değildir; sayaç tutmak çözülmüş bir problemdir. Mekanizma, ancak çıktısı bir karara bağlandığında inovasyon niteliği kazanır. Bu vakada üç bağlanma noktası bulunmaktadır: belirli bir süre boyunca

hiç indirilmemiş varlıkların arşivden çıkarılması, yüksek başarısızlık oranı gösteren varlıklar için otomatik uyarı üretilmesi ve iştirak bazlı içerik türü dağılımının üretim planlamasına girdi olması.

Bağlanma noktası bulunmayan bir ölçüm, teknik olarak çalışsa dahi işlevsizdir. Bu, doğrulama zincirinde kaydın sorunla buluşamaması olarak tanımlanan kopuşun bu vakadaki görünümüdür.

Karakteristik Arızası

Ölçümün hiçbir karara bağlanmaması. Ortaya çıkan tablo — düzenli olarak üretilen, kimsenin bakmadığı bir gösterge — yeteneğin varlığı izlenimi verdiği için, eksikliğin kendisini de gizler.

Dördüncü Küme: Tasarım Uzayının İşlenmesi

7. Tezatlar Cetveli

Yöntemin İçeriği

Tezatlar cetveli, varsayılan çözümün karşıtının sistematik olarak sorgulanmasına dayanır. Amaç karşıt seçeneğin benimsenmesi değil, tasarım uzayının varsayılan çözümün ötesine genişletilmesidir. Yöntemin verimi düşük görünür — üretilen seçeneklerin büyük çoğunluğu elenir— ancak elenmeyen küçük oran, varsayılan çözümün hiçbir zaman üretemeyeceği seçenekleri içerir.

Vaka Üzerindeki Uygulaması

Varsayılan yaklaşım	Karşıt soru	Ortaya çıkan seçenek
Her indirme olayı ayrı kaydedilir	Hiçbir olay ayrı kaydedilmese?	Yalnızca toplam sayaç tutan, düşük maliyetli model
Kayıt indirme tamamlandıktan sonra yazılır	Kayıt indirme başlamadan önce yazılsa?	Başarısız girişimlerin de gözlenebilmesi
Kullanıcı kimliği saklanır	Kimlik hiç saklanmasa?	Gizliliği koruyan anonim istatistik modeli
Veri süresiz saklanır	Veri derhal silinse?	Ayrıntının sınırlı süre, toplamın kalıcı tutulduğu katmanlı saklama
Kayıt sorumluluğu arka uçta	Kayıt ön uçta tutulsa?	Ön ucun güvenilmez bir kaynak olduğunun açıkça gerekçelendirilmesi

Son satır yöntemin karakteristik faydasını göstermektedir: karşıt seçenek reddedilse dahi, reddedilme gerekçesi tasarım kararını örtük bir alışkanlık olmaktan çıkarıp bilinçli bir tercihe dönüştürür.

Karakteristik Arızası

Cetvelin biçimsel olarak doldurulması. Karşıt sorunun sorulup gerekçesiz reddedilmesi, yöntemin görüntüsünü üretir fakat asıl çıktısını —gerekçenin kayda geçmesini— üretmez.

8. Öncesi–Sırası–Sonrası Karşılaştırması

Yöntemin İçeriği

Yöntem, bir işlemin tek bir atomik olay gibi ele alınması yerine zamansal olarak üç evreye ayrılmasını öngörür. Ayrıştırma hem tasarım hem de arıza yerleştirme açısından işlevseldir.

Vaka Üzerindeki Uygulaması

Öncesi: yetkilendirme durumu, hedef varlığın mevcudiyeti ve ilgili ses kaydının erişilebilirliği.

Sırası: indirmenin başlatılıp başlatılmadığı, nesne deposu bağlantısının kurulup kurulmadığı, aktarımın eksiksiz tamamlanıp tamamlanmadığı.

Sonrası: indirme olayının yazılıp yazılmadığı, sayacın artırılıp artırılmadığı, sonucun doğru sınıflandırılıp sınıflandırılmadığı.

“İndirme gerçekleşti fakat sayaç artmadı” biçimindeki bir bildirim, üç evrenin ayrı ayrı sınanmasıyla hızla yerleştirilir: yetkilendirme geçmiş, aktarım tamamlanmış, yazma işlemi hata vermişse arıza indirme yolunda değil kayıt yolundadır. Arama alanı üçte bire indirgenmiş olur.

Karakteristik Arızası

Evre sınırlarının ölçülmemesi. Ayrıştırma yalnızca kavramsal düzeyde kalır ve her evrenin çıkışına bir gözlem noktası konulmazsa, yerleştirme kazancı elde edilemez.

Beşinci Küme: Teslimat ve Geri Besleme

9. Kısa–Orta–Uzun Vade Planlaması

Yöntemin İçeriği

Tüm yeteneklerin tek bir teslimatta gerçekleştirilmesi yerine kademeli olgunlaşma öngörülür. Kademelerin işlevi yalnızca iş bölümü değil, her kademede bir doğrulama noktası oluşturmaktır.

Vaka Üzerindeki Uygulaması

Kısa vade, olayın kaydedilmesidir. Asgari veri modeli `cut_id`, `system_id`, `downloaded_at` ve `success` alanlarından oluşur. Amaç, mekanizmanın gerçek koşullar altında çalıştığının doğrulanmasıdır.

Orta vade, verinin görünür kılınmasıdır. En çok indirilen varlıklar, günlük hacim, radyo–televizyon dağılımı ve dahili–harici kullanım dağılımı raporlanır. Amaç, ham kaydın yorumlanabilir bilgiye dönüştürülmesidir.

Uzun vade, veriden karar üretilmesidir. Talep gören ve hiç kullanılmayan içerikler, indirme yoğunluğunun zamansal dağılımı ve iştiraklerin içerik türü tercihleri incelenir. Amaç, içerik stratejisinin yönlendirilmesidir.

Kademeler tek cümleyle özetlenebilir: kısa vadede çalıştır, orta vadede görünür kıl, uzun vadede karar destekleyici hâle getir.

Karakteristik Arızası

Kademelerin sıralama değil erteleme aracı olarak kullanılması. Uzun vadenin hiçbir zaman gelmediği durumlarda, kısa vadede kurulan mekanizma bir karara bağlanmamış ölçüm olarak kahr.

10. Mutlu Tesadüfler

Yöntemin İçeriği

Mutlu tesadüf, aranmayan fakat değerli bir bulgunun gözlem sürecinde ortaya çıkması ve ürünleştirilmesidir. Yöntemsel olarak rastlantı değildir: ön koşulu, ölçüm hedefiyle örtüşmeyen verilerin gürültü sayılıp atılmaması, aksine incelenmesidir. Bu nedenle beşinci başlıkla —sistematiik kayıtla— doğrudan bağlıdır; taban çizgisi bulunmayan bir sistemde sıra dışı veri sıra dışı olarak görünmez.

Vaka Üzerindeki Uygulaması

Sistem yalnızca indirme sayısını ölçmek üzere kurulmuşken, belirli bir varlık için on iki başarılı ve üç yüz kırk başarısız indirme girişimi gözlenmiştir. İnceleme, dosyanın bozuk olması veya kullanıcıların yetkilendirme sorunu yaşamaması yönünde bir nedene işaret etmiştir.

Bulgu, başlangıçtaki soruyla ilgisiz olmasına karşın yeni bir yetenek doğurmuştur: yüksek oranda başarısız indirme alan varlıklar için uyarı üretilmesi. Böylece “kaç kez indirildi” sorusu için kurulan altyapı, “hangi dosyalarda teknik sorun var” sorusuna da yanıt veren bir gözlem aracına dönüşmüştür.

Bu dönüşümün mümkün olmasının nedeni, yedinci başlıkta üretilen bir seçeneğin benimsenmiş olmasıdır: kaydın indirme tamamlandıktan sonra değil, başlamadan önce yazılması. Başarısız girişimler kaydedilmeseydi, tesadüfün gözlenebileceği veri hiç var olmayacaktı.

Karakteristik Arızası

Hedefle örtüşmeyen verinin gürültü olarak elenmesi. Eleme çoğunlukla bilinçli bir karar değil, veri temizleme adımının varsayılan davranışıdır.

Bütünün Toparlanması

Başlıkların İşlevsel Sıralaması

On başlık, gelişigüzel bir liste değil, bir döngünün evreleri olarak okunabilir.

Evre	Başlıklar	Üretilen çıktı
Keşif	Gözlem, merak	Doğrulanmış problem tanımı
Tarama	Geçmiş–şimdi–gelecek, doğayı taklit	Genişletilmiş çözüm uzayı
Bellek	Sistematik deneyim kaydı	Gerekçeleriyle birlikte kararlar
Üretim	İnovasyon	Bir kararı değiştiren mekanizma
İşleme	Tezatlara cetveli, öncesi–sırası–sonrası	Seçenekler ve yerleştirilebilir yapı
Teslimat	Kısa–orta–uzun vade	Kademeli doğrulama noktaları
Geri besleme	Mutlu tesadüfler	Hedeflenmemiş yeni yetenek

Sıralamanın kapalı bir döngü oluşturması belirleyicidir: onuncu başlığın çıktısı, birinci başlığın girdisidir. Mutlu tesadüf bir gözlemdir; gözlem yeni bir merak üretir ve döngü yeniden başlar.

Çerçevenin Taşıyıcı Maddesi

On başlık eşit ağırlıkta değildir. Beşinci başlık —sistematik deneyim kaydı— diğerlerinin çıktısını taşıyan ortak altyapıdır. Kayıt bulunmadığında gözlem hatırlamaya, tarama sezgiye, tezatlara cetveli bir kereye mahsus bir tartışmaya, mutlu tesadüf ise gürültüye indirgenir. Diğer dokuz başlık üretim yapar; beşincisi üretilenin kurumda kalmasını sağlar.

Genel İlke

Karşıt düşünerek seçenek üret, süreci bölerek hatayı yerleştir, kademeli geliştir, beklenmedik sonuçları elemekten kaçın ve bunların tamamının gerekçesini yaz.

Kaynakça

References

- [1] İstanbul Teknik Üniversitesi Medya ve İletişim Ofisi. *Hayalet Uçaklarda Görünmezlik Sağlayan Polimer Teknolojisinin Mucidi Ergün Kırıkova, İTÜ'deydi*. İTÜ Haberler, 24 Nisan 2026. [Çerçevenin on başlığının adlandırıldığı birincil kurumsal kayıt; “İnovasyon Öğretilbilir Bir Beceridir” semineri, 20 Nisan 2026.]

- [2] Ekonomim (Dünya Gazetesi). *Ergun Kırıkova ile söyleşi*. Şubat 2026. [“Mutlu tesadüfleri fark etmek” maddesinin ve sistematik kayıt tutma koşulunun yazarın kendi ifadeleriyle aktarıldığı kaynak.]
- [3] Bigpara / Hürriyet. *Üzerinde çalıştığımız 6 yeni malzeme var*. Ekim 2025. [“Tezatlara sistemi”nin yazar tarafından tanımlandığı kaynak: yaklaşık kırk zıt kavram çifti üzerinden tarama; fikirlerin büyük çoğunluğunun elenmesi.]
- [4] Yeni Birlik Gazetesi. *Kırıkova’dan gençlere tavsiyeler*. Ekim 2025. [Yaratıcılık ile inovasyon ayrımı.]
- [5] Osborn, A. F. *Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Thinking*. Charles Scribner’s Sons, New York, 1953.
- [6] Altshuller, G. S. *Creativity as an Exact Science: The Theory of the Solution of Inventive Problems*. Gordon and Breach, New York, 1984. [Çelişki çözümlemesi; tezatlara cetvelinin en yakın yöntemsel akrabası.]
- [7] de Bono, E. *Lateral Thinking: Creativity Step by Step*. Harper & Row, New York, 1970.
- [8] Merton, R. K.; Barber, E. *The Travels and Adventures of Serendipity: A Study in Sociological Semantics and the Sociology of Science*. Princeton University Press, Princeton, 2004. [Mutlu tesadüf kavramının bilim sosyolojisindeki karşılığı.]
- [9] Rogers, E. M. *Diffusion of Innovations*. 5. baskı, Free Press, New York, 2003. [Üretim ile benimsenme ayrımı; inovasyonun ölçütünün yenilik değil yayılım olması.]
- [10] Schön, D. A. *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books, New York, 1983. [Gözlem ve deneyim kaydının uygulayıcı pratiğindeki yeri.]
- [11] Polanyi, M. *The Tacit Dimension*. Doubleday, New York, 1966. [Kaydedilemeyen bilginin niteliği; sistematik kaydın sınırı.]
- [12] Tyree, J.; Akerman, A. Architecture Decisions: Demystifying Architecture. *IEEE Software*, 22(2):19–27, 2005. [Mimari karar kaydının biçimsel yapısı; gerekçe ve reddedilen seçeneklerin birlikte kaydı.]
- [13] Grassé, P.-P. La reconstruction du nid et les coordinations interindividuelles chez *Bellicositermes natalensis*. *Insectes Sociaux*, 6:41–80, 1959. [Stigmerji kavramının kaynağı; kaydın çevrede tutulması.]
- [14] Bonabeau, E.; Dorigo, M.; Theraulaz, G. *Swarm Intelligence: From Natural to Artificial Systems*. Oxford University Press, New York, 1999. [Feromon sönümünün algoritmik karşılığı.]
- [15] Benyus, J. M. *Biomimicry: Innovation Inspired by Nature*. William Morrow, New York, 1997.

- [16] Ebbinghaus, H. *Über das Gedächtnis: Untersuchungen zur experimentellen Psychologie*. Duncker & Humblot, Leipzig, 1885. [Unutma eğrisi; katmanlı saklama benzetmesinin kaynağı.]
- [17] Saltzer, J. H.; Reed, D. P.; Clark, D. D. End-to-End Arguments in System Design. *ACM Transactions on Computer Systems*, 2(4):277–288, 1984. [Sorumluluğun hangi katmana yerleştirileceği tartışması.]
- [18] Saltzer, J. H.; Schroeder, M. D. The Protection of Information in Computer Systems. *Proceedings of the IEEE*, 63(9):1278–1308, 1975. [Güven sınırı ve en az yetki ilkeleri; istemci kaynaklı verinin güvenilmezliği.]
- [19] Kleppmann, M. *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly Media, Sebastopol, 2017. [Olay günlüğü ile türetilmiş toplam arasındaki ayrım; granülerlik kararı.]
- [20] Majors, C.; Fong-Jones, L.; Miranda, G. *Observability Engineering: Achieving Production Excellence*. O'Reilly Media, Sebastopol, 2022. [Öncesi-sırası-sonrası ayrıştırmasının gözlemlenebilirlik karşılığı; başarısızlık oranlarından uyarı üretimi.]
- [21] Humble, J.; Farley, D. *Continuous Delivery*. Addison-Wesley, Boston, 2010. [Kademelendirmenin artımlı teslimat karşılığı.]
- [22] Cavoukian, A. *Privacy by Design: The 7 Foundational Principles*. Information and Privacy Commissioner of Ontario, Toronto, 2009. [Kimlik saklanmaması ve katmanlı saklama seçeneklerinin gerekçesi; ayrıca bkz. GDPR md. 5(1)(e).]